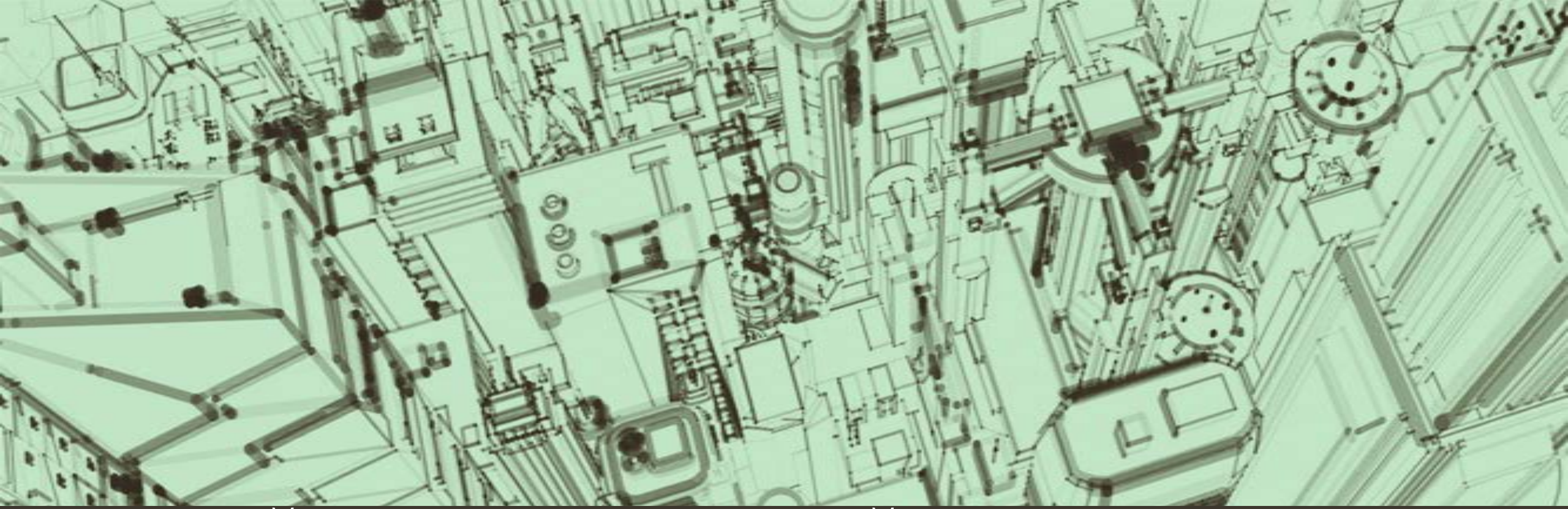


SEMNĂTURA DIGITALĂ

Proiect realizat de Tomacinschi Ana-Maria
și Gorincioi Andreea-Elena cl 12,,C”

- Tema: Semnătura Digitala
  Introducere (Explicatie,definitie)

Cuprins:

- Istoria semnaturii digitale
- Caracteristici
- Procesul de functionare
- Notiuni de securitate
- Aplicatii ale semnaturilor digitale
- Masuri suplimentare de securitate
- Conceptul **WYSIWYS**
- Proprietați ale semnăturii digitale
- Certificatele digitale
- **PKI** – Infrastructura cheilor publice
- Modalități de folosință a semnăturii electronice
- Inregistrarea și folosirea unui certificat digital
- Incheierea unui contract folosind semnătura electronică

Concluzie

Bibliografie

Explicatie

- Semnăturile digitale sunt adesea utilizate pentru punerea în aplicare a semnăturilor electronice, un termen mai larg care se referă la orice date electronice care poartă intenția de semnătură, dar nu toate semnăturile electronice sunt semnături digitale.În unele țări, inclusiv în Statele Unite ale Americii, Turcia, India, Brazilia, Indonezia, Mexic, Arabia Saudită, Elveția și țările din Uniunea Europeană,semnăturile electronice au semnificație juridică.

- Semnăturile digitale folosesc criptografia asimetrică. În multe cazuri, acestea oferă un strat de validare și de securitate pentru mesajele trimise printr-un canal nesecurizat: implementată corespunzător, o semnătură digitală oferă receptorului motiv să creadă că mesajul a fost trimis de către expeditorul declarat în mesaj. Sigiliile și semnăturile digitale sunt echivalente din punct de vedere legal cu semnătura olografă și cu sigiliile ștampilate.Semnăturile digitale sunt echivalente cu semnăturile olografe tradiționale în multe privințe, dar puse în aplicare în mod corespunzător semnăturile digitale sunt mult mai dificil de falsificat decat cele olografe. Sistemele de semnătură digitală, în sensul folosit aici, sunt criptografice, și trebuie să fie implementate corespunzător pentru a fi eficiente. Semnăturile digitale pot oferi și non-repudiere(d), în sensul că semnatarul nu mai poate susține că nu a semnat un mesaj și în același timp că ține secretă cheia privată; mai mult, unele sisteme de non-repudiere oferă o marcă temporală pentru semnătura digitală, astfel încât, chiar dacă cheia privată este expusă, semnătura rămâne validă. Mesajele semnate digital poate fi orice se poate reprezenta sub formă de șir de biți: de exemplu, mesaje de e-mail, contracte, sau un mesaj transmis prin intermediul unui alt protocol criptografic(d).

Istoria semnăturii digitale

- În 1976, Whitfield Diffie și Martin Hellman au descris pentru prima dată noțiunea de schemă de semnătură digitală, cu toate ca ei presupuneau că există astfel de sisteme bazate pe funcții care sunt permutări-trapă, în sens unic. Curând după aceea, Ronald Rivest, Adi Shamir, și Len Adleman au inventat algoritmul RSA, care poate fi utilizat pentru a produce semnături digitale primitive (deși numai ca demonstrație –semnăturile RSA „simple” nu sunt sigure). Primul pachet de software comercializat pe scară largă care a oferit semnătură digitală a fost IBM Lotus Notes 1.0, lansat în 1989, care folosea algoritmul RSA.

- Alte scheme de semnătură digitală au fost elaborate curând după RSA, cele mai vechi fiind semnăturile Lamport,ref>"Constructing digital signatures from a one-way function.", Leslie Lamport, Technical Report CSL-98, SRI International, Oct. 1979.</ref> semnăturile Merkle (denumite și „arbori Merkle” sau mai simplu „arbori hash”), și semnătura Rabin.

- În 1984, Shafrira Goldwasser, Silvio Micali, și Ronald Rivest au devenit primii care au definit riguros cerințele de securitate pentru schemele de semnături digitale. Ei au descris o ierarhie de modele de atacuri asupra schemelor de semnătură, și au prezentat și schema de semnătură GMR, prima despre care se putea demonstra că previne chiar și un fals existențial împotriva unui mesaj de atac ales, care este în prezent definiția acceptată a securității schemelor de semnătură. Primul astfel de sistem, care nu este construit pe baza funcțiilor-trapă, ci mai degrabă pe o familie de funcții cu o cerință mult mai relaxată a acestor permutări cu sens unic, a fost prezentat de către Moni Naor și Moti Yung.

consignO
Cloud
CONTRACT
SIGN

Semnătura digitală prezintă urmatoarele caracteristici:

- Asigura utilizatorul datelor (destinatarul) de faptul ca emițatorul acestora este cel prevazut prin semnatura digitala;
- Integritatea
- Asigura utilizatorul datelor de faptul ca, de la momentul semnarii datelor, conținutul acestora nu s-a schimbat pe parcurs, și nu a fost alterat voit sau nu;
- Non-repudierea
- Previne ca semnatarul sa nu recunoasca documentele semnate de el insuși.

Cum funcționează

- Pentru a crea chei de semnătură RSA, se generează o pereche de chei RSA cu un modul, N, care este produsul a două numere prime mari, împreună cu numerele întregi e și d, astfel încât $e\,d \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$, unde φ este funcția phi a lui Euler. Cheia publică a semnatarului este formată din N și e, iar cheia secretă a semnatarului conține d.

- Pentru a semna un mesaj m, semnatarul calculează o semnătură σ, astfel încât $\sigma \equiv m^d \pmod{N}$. Pentru a verifica, receptorul verifică dacă $\sigma^e \equiv m \pmod{N}$.

- După cum s-a menționat mai devreme, această schemă de bază nu este foarte sigură. Pentru a preveni atacurile, se poate aplica mai întâi o funcție hash criptografică asupra mesajului m, și apoi se aplică algoritmul RSA descris mai sus asupra rezultatului. Această abordare este sigură presupunând că funcția hash este un oracol aleator.

- Primele scheme de semnătură erau de un tip similar: acestea implică utilizarea unei permutări-trapă cum ar fi funcția RSA, sau, în cazul schemei de semnătură Rabin, calculul unui pătrat modulo compozit, n. O familie de permutări-trapă este o familie de permutări, specificată printr-un parametru, care este ușor de calculat în direcția înainte, dar dificil de a calculat în sens invers, fără a ști deja cheia privată („trapa”). Permutările-trapă pot fi folosite pentru sisteme de semnătură digitală, unde calculul direcției inverse cu cheia secretă este necesar pentru semnare, iar calculul pe direcția înainte este folosit pentru a verifica semnăturile.

- Folosit în mod direct, acest tip de sistem de semnătură este vulnerabil la un atac cu fals existențial doar cu cheie. Pentru a crea un fals, atacatorul alege o semnătură aleatorie σ și utilizează procedura de a verifica mesajul *m*, corespunzător semnăturii.În practică însă, acest tip de semnătură nu este folosit direct, ci, mai degrabă, mesajul în clar este mai întâi trecut printr-un hash pentru a produce un rezumat scurt, care este apoi semnat. Acest atac produce, atunci, doar hash-ul care corespunde lui σ, și nu un mesaj care duce la acea valoare, ceea ce nu duce la un adevărat atac. În modelul cu oracol aleator, această formă de semnătură hash-apoi-semnare este nefalsificabilă existențial, chiar și în fața unui atac cu text clar ales.
- Există mai multe motive de a semna un astfel de hash (sau rezumat) în locul întregului document.
- Pentru eficiență Semnătura va fi mult mai scurtă și, astfel, se economisește timp, întrucât hashingul, în general, mult mai rapid în practică decât semnarea.Pentru compatibilitateMesajele sunt de obicei șiruri de biți, dar unele sisteme de semnătură funcționează pe alte domenii (cum ar fi, în cazul RSA, numerele modulo un număr compus *N*). O funcție hash poate fi folosită pentru a converti o intrare arbitrară în formatul corespunzător.Pentru integritateFără funcția hash, textul „de semnat” ar poatea să trebuiască să fie divizate (separat) în blocuri suficient de mici pentru ca sistemul de semnătură să acționeze asupra lor în mod direct. Cu toate acestea, receptorul blocurilor semnate nu poate recunoaște dacă sunt prezente toate blocurile și sunt și în ordinea corespunzătoare.

Noțiuni de securitate

- În articolul lor fundamental, Goldwasser, Micali, și Rivest stabileau o ierarhie de modele de atac împotriva semnături digitale:
- Într-un *atac doar asupra cheii*, atacatorul are acces doar la cheia publică de verificare.
- Într-un *atac cu mesaj cunoscut*, atacatorul are la dispoziție semnături valabile pentru o varietate de mesaje cunoscute de către atacator, dar nu alese de către atacator.
- Într-un *atac adaptiv cu mesaj ales*, atacatorul află mai întâi semnături asupra unor mesaje arbitrare alese de atacator.
- Ei descriu și o ierarhie de rezultate ale atacurilor:
- O *spargere totală* care are ca rezultat recuperarea cheii de semnare.
- Un atac cu fals universal care are ca rezultat capacitatea de a falsifica semnături pentru orice mesaj.
- Un atac cu fals selectiv rezultă într-o semnătură falsă aplicată pe un mesaj ales de adversar.
- Un fals existențial rezultă doar într-o pereche mesaj valid/semnătură care nu sunt deja cunoscute de către adversar.
- Cel mai puternică noțiune de securitate este, prin urmare, securitatea împotriva falsului existențial în fața unui atac adaptiv cu mesaj ales.

Aplicații ale semnăturilor digitale

- Pe măsură ce organizațiile s-au îndepărtat de documentele pe hârtie cu semnături olografe sau cu ștampile de autenticitate, semnăturile digitale oferă un plus de asigurare a dovezii provenienței, identității și stării unui document electronic, precum și recunoașterea consimțământului informat și aprobarea sa de către semnatar.

- Mai jos sunt câteva motive comune pentru care se recurge la semnătura digitală pentru comunicații:
  - **Autentificare**
  - Deși mesajele pot adesea să includă informații despre entitatea care trimite un mesaj, informațiile pot să nu fie corecte. Semnăturile digitale pot fi utilizate pentru a autentifica sursa mesajelor. Atunci când proprietatea asupra cheii secrete a semnăturii digitale este legată de un anumit utilizator, o semnătură validă arată că mesajul a fost trimis de către acel utilizator. Importanța încrederii mari în autenticitatea expeditorului este evidentă mai ales într-un context financiar. De exemplu, presupunem că filiala unei bănci trimite instrucțiuni către biroul central pentru a solicita o schimbare a balanței unui cont. Dacă oficiul central nu este convins că un astfel de mesaj este cu adevărat trimis de la surse autorizate, a răspunde favorabil unei asemenea cereri ar putea fi o greșeală gravă.

- **Integritatea**
- În multe scenarii, expeditorul și destinatarul unui mesaj ar putea avea nevoie de încredere că mesajul nu a fost modificat în timpul transmisiei. Deși criptarea ascunde conținutul unui mesaj, un atacator ar putea *schimba* un mesaj criptat fără a-l și înțelege. (Unii algoritmi de criptare, cunoscuți sub numele de algoritmi nonmaleabili, împiedică acest lucru, dar alții nu.) Cu toate acestea, dacă un mesaj este semnat digital, orice schimbare asupra mesajului îi anulează semnătura. În plus, nu există nicio modalitate eficientă de a modifica un mesaj și semnătura lui astfel încât să rezulte un mesaj nou cu o semnătură validă, pentru că acest lucru este considerat a fi de imposibil din punct de vedere computațional din cauza nivelului de securitate al celor mai multe funcții hash criptografice (a se vedea rezistența la coliziune.
- **Non-repudierea**
- Non-repudierea, sau, mai precis, *non-repudierea originii*, este un aspect important al semnăturii digitale. Prin această proprietate, o entitate care a semnat unele informații nu mai poate, la un moment ulterior, să nege faptul că a semnat-o. Similar, accesul doar la cheia publică nu permite falsificarea unei semnături valide de către un terț.
- Aceste proprietăți de autentificare, non-repudiere etc. sunt valabile în condițiile în care cheia secretă de *nu a fost revocată* înainte de utilizarea ei. Revocarea publică a unei perechi de chei este o abilitate necesară, altfel scurgerile de chei secrete pe alte canale vor duce la implicarea perpetuă a pretinsului proprietar al perechii de chei.

Măsuri suplimentare de securitate

- **Plasarea cheii private pe un card inteligent**

- Toate criptosistemele cu chei publice și chei private depind în întregime pe păstrarea secretului cheii private. O cheie privată poate fi stocată pe calculatorul unui utilizator, și protejată de o parolă locală, dar acest lucru are două dezavantaje:

- utilizatorul poate doar să semneze documente pe acel calculator

- securitatea cheii private depinde în întregime de securitatea calculatorului

- O alternativă mai sigură este stocarea cheii private pe un smart-card. Multe carduri inteligente sunt concepute pentru a fi rezistente la atacuri. De obicei, un utilizator trebuie să-și activeze smart-cardul prin introducerea unui număr personal de identificare sau cod PIN (oferind astfel o autentificare cu doi factori[d]). Se poate aranja așa încât cheia privată să nu părăsească niciodată acel smart card, deși nu se întâmplă întotdeauna așa. Dacă smart-cardul este furat, hoțul va mai avea nevoie și de codul PIN pentru a genera o semnătură digitală. Acest lucru reduce securitatea schemei la cea a sistemului de PIN, dar încă necesită ca atacatorul să posede cardul fizic. Un factor de atenuare este acela că cheile private, dacă sunt generate și stocate pe smart-carduri, sunt de obicei considerate a fi dificil de copiat, și se presupune că există exact o singură copie a lor. Astfel, pierderea unui smart-card poate fi detectată de către proprietar și certificatul corespunzător poate fi revocat imediat. Cheile private protejate doar prin software pot fi mai ușor de copiat, și astfel compromiterea lor este mult mai dificil de detectat.

- pentru a evita unele probleme particulare, deși până acum securitatea lor a fost rareori dovedită.

- **Utilizarea de cititoare de smart-carduri cu tastatură separată**

  Introducerea unui cod PIN pentru activarea smart-cardului necesită frecvent o tastatură numerică. Unele cititoare de carduri au propriile lor tastaturi numerice. Acest lucru este mai sigur decât folosind unui cititor de carduri integrat într-un PC, cu introducerea PINului folosind tastatura calculatorului. Designul de smart-carduri este un domeniu activ, și există scheme de smart-carduri destinate

- **Utilizarea de semnături digitale doar în aplicații de încredere**

- Una dintre principalele diferențe între o semnătură digitală și o semnătură olografă este aceea că utilizatorul nu „vede" ce semnează. Utilizatorul aplicației prezintă un cod hash pentru semnare de către algoritmul de semnătură digitală folosind cheia privată. Un atacator care câștigă controlul asupra PC-ului utilizatorului poate înlocui aplicația utilizatorului cu una străină, înlocuind efectiv comunicațiile proprii ale utilizatorul cu cele ale atacatorului. Acest lucru ar putea permite unei aplicații malware să păcălească un utilizator spre a semna orice document prin afișarea pe ecran a originalului, dar prezentând propriile documente ale atacatorului aplicației care semnează.

- Pentru a proteja împotriva acestui scenariu, se poate pune la punct un sistem de autentificare între aplicația utilizatorului (procesor de text, client de e-mail, etc.) și aplicația care semnează. Ideea generală este de a oferi un mijloc prin care aplicațiile utilizator și aplicația de semnare să-și poată verifica reciproc integritatea. De exemplu, aplicația de semnare poate impune ca toate cererile să vină de la binare semnate digital.

- **Utilizarea unui modul hardware de securitate atașat la rețea.**

- Una dintre principalele diferențe între un serviciu de semnătură în cloud și serviciile furnizate la nivel local este una de risc. Multe companii care evită riscurile, inclusiv guvernele, instituțiile financiare și medicale, și procesatorii de plăți necesită standarde mai sigure, cum ar fi certificările FIPS 140-2 nivelul 3 și FIPS 201, pentru a se asigura că semnătura este validă și sigură.

CONCEPTUL WYSIWYS

- Numele de WYSIWYS reprezinta un acronim pentru What You See Is What You Sign, folosit in criptografie pentru a descrie propietatea fundamentala a semnaturilor digitale, si anume faptul ca orice modificare (accidentala sau voita) nu poate schimba semantica conținutului semnat.
- Conform WYSIWYS, scopul pentru care anumite documente sunt semnate digital, este de conferi destinatarului increderea ca sursa acestora este cea specificata de emitent, și totodata ele nu au fost modificate de la data semnarii lor, fie intenționat de catre un terț, fie neintenționat datorita unor operații eronate asupra acestora.

semnez
return
alt

PROPRIETAȚI ALE SEMNATURII ELECTRONICE

- semnatura este autentica deoarece se verifica numai cu cheia publica a emitatorului;
- semnatura este ne-falsificabila deoarece numai emitatorul cunoaste cheia secreta proprie;
- semnatura este ne-reutilizabila deoarece ea este in functie de continutul documentului, cel care este criptat;
- semnatura este ne-alterabila deoarece orice alterare a continutului documentului face ca semnatura sa nu mai fie verificabila cu cheia publica a emitatorului;
- semnatura este ne-repudiabila deoarece receptorul documentului nu are nevoie de ajutorul emitatorului pentru verificarea semnaturii.

CERTIFICATELE DIGITALE

- Certificatul digital reprezinta o colectie de date in forma electronica ce atesta legatura dintre datele de verificare a semnaturii electronice si o persoana, confirmand identitatea acelei persoane.

- Certificatul digital este eliberat de Autoritatea de Certificare a statului respectiv, și are rolul de a face legatura intre cheia publica inregistrata pentru utilizatorul respectiv - și folosita in semnarea documentelor - și identitatea acestuia.

PKI – INFRASTRUCTURA CHEILOR PUBLICE

- Infrastructura prin care cheile publice sunt eliberate si stocate, alaturi de certificatele care le asocieaza cu identitatea indivizilor ce le folosesc, poarta numele de PKI, si anume „Public Key Infrastructure”. In acest tip de infrastructura, o serie de autoritați specializate sunt angrenate pentru a elibera, stoca si valida certificatele digitale, care fac legatura intre o cheie publica utilizata in semnaturile electronice si individul care semneaza electronic.
- Autoritațile responsabile de buna funcționare a unei infrastructuri PKI, sunt urmatoarele:
- RA (Registration Authority) – Autoritatea de Inregistrare
- CA (Certificate Authority) – Autoritatea de Certificare
- VA (Validation Authority) – Autoritatea de Validare

MODALITAȚI DE FOLOSINȚA A SEMNATURII ELECTRONICE INREGISTRAREA ȘI FOLOSIREA UNUI CERTIFICAT DIGITAL

- Inregistrarea informațiilor personale
- Inmanarea certificatului si a dispozitivelor automate de catre CA
- Semnarea propriu-zisa
- Este necesar dispozitivul eToken, SmartCard sau orice alt dispozitiv specializat contine un microprocesor care genereaza cele doua chei: publica si privata. Semnatura electronica rezulta de cele mai multe ori din urmatorii pași:
- Asupra documentului se aplica un algoritm si se obtine amprenta documentului;
- Amprenta documentului este reprezentata de o insiruire de biti
- Amprenta documentului este introdusa in dispozitivul securizat;
- Amprenta documentului este criptata folosind cheia privata stocata in dispozitiv, rezultand in semnatura electronica.

INCHEIEREA UNUI CONTRACT FOLOSIND SEMNATURA ELECTRONICA

- Ofertantul foloseste cheia sa privata pentru semnarea contractului si il expediaza, iar destinatarul ofertei verifica veridicitatea documentul transmis cu ajutorul cheii publice a ofertantului.
- Acceptarea ofertei lansate se realizeaza prin semnarea contractului de catre destinatar cu cheia sa privata si inapoierea lui ofertantului, care și acesta la randul lui poate verifica autenticitatea documentului folosind cheia publica si certificatul destinatarului inițial.

VERIFICAREA VERIDICITAȚII UNUI DOCUMENT SEMNAT

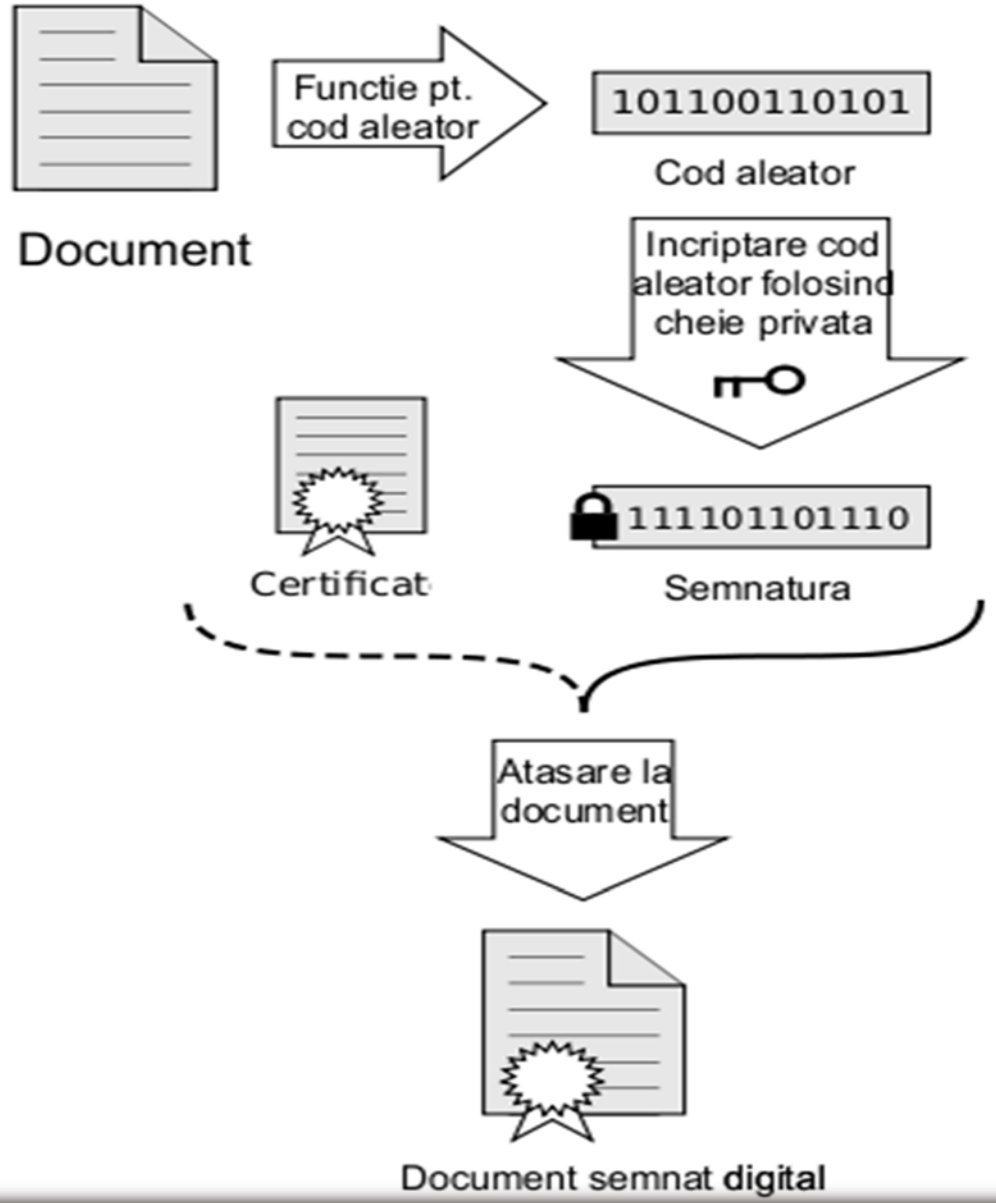
Pașii prin care semnatura electronica este generata si verificata de catre utilizator sunt:

- se face un rezumat al documentului (digest) cu ajutorul unei functii hash, mai exact se genereaza amprenta documentului de catre emitent;
- rezumatul documentului este cifrat cu cheia privata a emitatorului, care astfel semneaza;
- documentul este trimis la receptor.

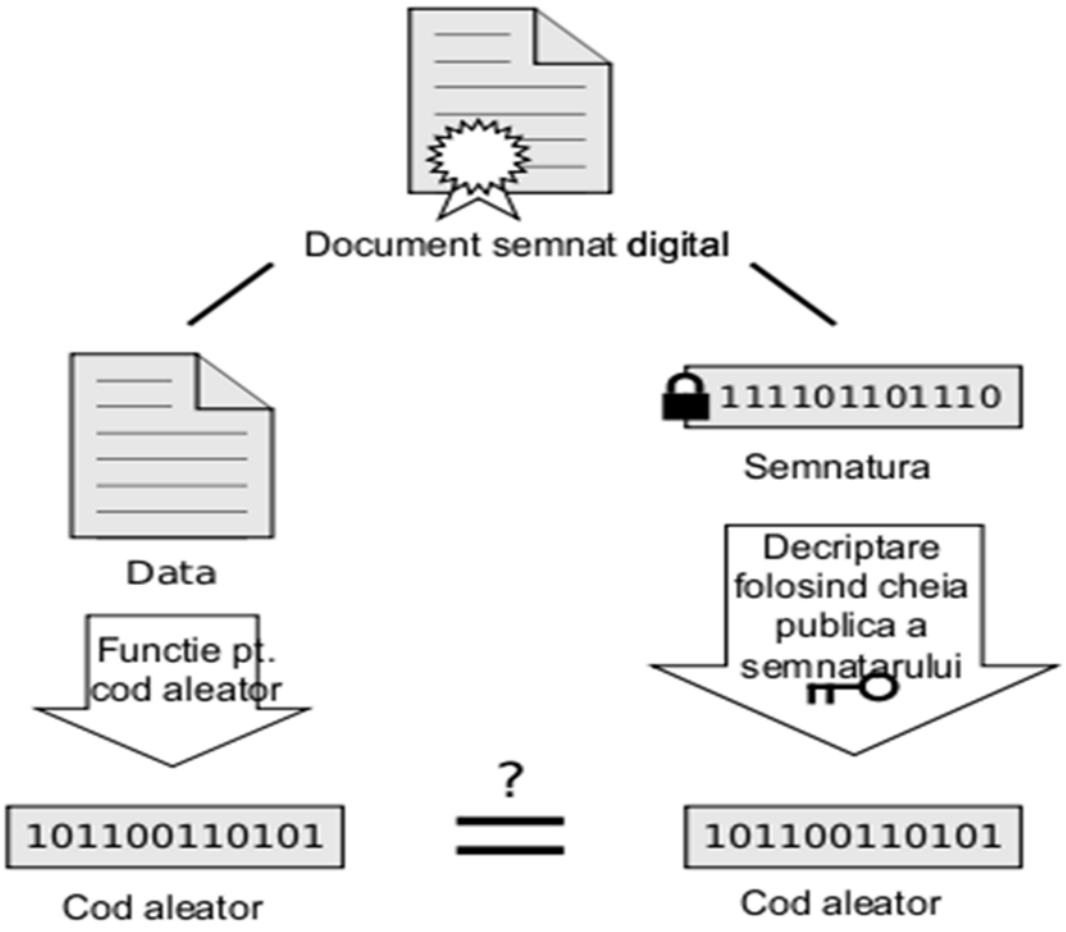
Receptorul la randul lui verifica semnatura in 3 pasi:

- se creeaza o noua amprenta a pretinsului document semnat;
- se decripteaza rezumatul semnat (semnatura documentului) cu cheia publica a emitatorului;
- se compara cele 2 rezumate iar in caz de coincidenta, semnatura este validata.

Semnare



Verificare



Daca cele doua coduri aleatoare sunt identice semnatura digitala este valabila

CONCLUZIE

- În doar câțiva ani de la implementarea semnăturii digitale în sectorul public și privat și utilizarea acesteia în serviciile publice electronice, efortul de a depune rapoartele la ghișeele autorităților publice a fost eliminat, iar procedura de semnare și transmitere a documentului digital a fost rezumată la doar câteva click-uri.

- Astfel, instituțiile publice și-au eficientizat activitatea, accelerând întregul proces de preluare și prelucrare a datelor. De asemenea, de câștigat au avut atât instituțiile publice, cât și cele private, ambele cazuri utilizarea semnăturii digitale în serviciile publice electronice a redus timpul de așteptare la ghișee și riscurile asociate cu erorile de îndeplinire a formularelor.

- La momentul actual, companiile private, precum și entitățile publice care dețin un certificat digital, pot beneficia de serviciile publice electronice în vederea transmiterii, în mod electronic, a informației atât către cele mai importante instituții de stat (Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Casa Națională de Asigurări în Medicină, Agenția Achiziții Publice, Trezoreria de Stat, Camera de Licențiere, Serviciul Stare Civilă, Banca Națională a Moldovei), cât și către companii private

BIBLIOGRAFIE

- http://www.rasfoiesc.com/educatie/informatica/SEMNATURA-DIGITALA37.php
- https://ro.wikipedia.org/wiki/Semn%C4%83tur%C4%83_digital%C4%83
- https://stisc.gov.md/ro/noutate/5-avantaje-ale-semnaturii-digitale
- https://www.google.com/search?q=semnatura+digitala&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwia7ImDsfreAhXLIlAKHdkbD4AQ_AUIDigB&biw=1366&bih=667